Exposé V

LE GROUPE FONDAMENTAL : GÉNÉRALITÉS

Introduction

Le présent Séminaire est la suite du Séminaire 1960. Nous référons à ce dernier par des sigles tels que (SGA I 9.7) qui signifie : Séminaire de Géométrie Algébrique, exposé I, N° 9.7. Les numéros des exposés de 1961 suivront ceux de 1960. Nous référons aux Eléments de Géométrie Algébrique de Dieudonné-Grothendieck par des sigles tels que (EGA I 8.7.3).

Le présent exposé résume (avec de légers compléments) les derniers exposés de 1960, qui n'avaient pas été rédigés.

Comme en 1961, nous nous limiterons en règle générale à des préschémas localement noethériens, bien que souvent cette restriction soit inessentielle. Nous admettrons dans l'exposé VI la théorie de la descente fidèlement plate, résumée dans Séminaire Bourbaki N° 190. S'il y a lieu, nous en donnerons un exposé plus détaillé dans un exposé ultérieur(*), une fois que le lecteur aura eu l'occasion de se convaincre de l'utilité de cette technique, pour la théorie du groupe fondamental.

1. Préschéma à groupe fini d'opérateurs, préschéma quotient

Soient X un préschéma, G un groupe fini opérant sur X par automorphismes, à droite pour fixer les idées. Si X est affine d'anneau A, G opère donc par automorphismes à gauche sur A.

Pour tout préschéma Z, G opère à gauche sur l'ensemble $\mathrm{Hom}(X,Z)$, on peut donc considérer l'ensemble

$$\mathrm{Hom}(X,Z)^G$$

des morphismes invariants par G. Il dépend fonctoriellement de Z, on peut se demander si ce foncteur est "représentable", i.e. isomorphe à un foncteur

(*) Cf. Exp. VI et Exp. VIII.

This copy belongs to 'acha04'

$Z \mapsto \mathrm{Hom}(Y,Z)$. Cela signifie qu'on peut trouver un préschéma Y, et un morphisme invariant par G

$$p: X \to Y$$

tel que pour tout Z, l'application correspondante $g \mapsto gp$

$$\mathrm{Hom}(Y,Z) \to \mathrm{Hom}(X,Z)^G$$

soit bijective. On dit alors que (Y,p) est un préschéma quotient de X par g (il est déterminé à isomorphisme unique près).

Proposition 1.1. Soient A un anneau sur lequel le groupe fini G opère à gauche, $B=A^G$ le sous-anneau des invariants de A, $X=\mathrm{Spec}(A)$ et $Y=\mathrm{Spec}(B)$, $p:X\to Y$ le morphisme canonique (évidemment invariant par G). Alors

(i) A est entier sur B i.e. p est un morphisme entier.

(ii) Le morphisme p est surjectif, ses fibres sont les trajectoires de G, la topologie de Y est quotient de celle de X.

(iii) Soit $x \in X$, $y=p(x)$, G_x le stabilisateur de x, alors $K(x)$ est une extension algébrique quasi-galoisienne de $K(y)$ et l'application canonique de G_x dans le groupe $\mathrm{Gal}(K(x)/K(y))$ des $K(y)$-automorphismes de $K(x)$ est surjectif.

(iv) (Y,p) est un préschéma quotient de X par G.

Les énoncés (i)(ii)(iii) sont bien connus en algèbre commutative (*) et sont mis seulement pour mémoire, sauf l'assertion sur la topologie, qui provient du fait général suivant, conséquence facile du théorème de Cohen-Seidenberg : un morphisme entier est fermé (i.e. transforme fermés en fermés). Notons tout de suite :

Corollaire 1.2. Sous les conditions précédentes, l'homomorphisme naturel $\mathcal{O}_Y \to p_*(\mathcal{O}_X)^G$ est un isomorphisme.

Cela résulte aussitôt de la formule

$$(S^{-1}A)^G = S^{-1}(A^G)$$

valable pour toute partie multiplicativement stable S de $B = A^G$ (formule qui se module, et s'énonce plus généralement pour un changement de base $A \to A'$ qui est plat), appliqué au cas où S est engendré par un élément f de B.

L'assertion (ii) et cor. 1.2 impliquent facilement (iv); plus généralement, on aura ceci :

(*) Cf. N. Bourbaki, Alg. Comm. Chap. 5, § 1 et § 2, th. 2.

This copy belongs to 'acha04'

Proposition 1.3. Soient X un préschéma à groupe d'automorphismes finis G, $p:X\to Y$ un morphisme affine invariant tel que $\underline{O}_Y \xrightarrow{\sim} p_*(\underline{O}_X)^G$. Alors les conclusions (i)(ii)(iii)(iv) de 1.1. sont encore valables.

En effet, pour (i)(ii)(iii) on peut supposer Y donc X affine, et si B,A sont leurs anneaux, l'hypothèse implique $B=A^G$, il suffit d'appliquer 1.1. Pour (iv), on utilise (ii) et $\underline{O}_Y = p_*(\underline{O}_X)^G$.

Corollaire 1.4. Sous les conditions de 1.3, pour tout ouvert U de Y, U est un quotient de $X|U = p^{-1}(U)$ par G.

En effet, $p^{-1}(U)\to U$ induit par p satisfait aux mêmes hypothèses que p.

Si maintenant X est un Z-préschéma et les opérations de G sont des Z-automorphismes, alors par (iv) Y est un Z-préschéma. Ceci dit :

Corollaire 1.5. Pour que X soit affine resp. séparé sur Z, il faut et il suffit que Y le soit. Si X est de type fini sur Z, il est fini sur Y; si de plus Z est localement noethérien, Y est de type fini sur Z.

Comme X est affine et a fortiori séparé sur Y, si Y est affine resp. séparé sur Z, X l'est aussi. Réciproquement, supposons X affine sur Z, prouvons que Y l'est : on peut grâce à 1.4 supposer Z affine, et on est ramené à prouver que si X est affine, Y l'est, ce qui résulte de la détermination explicite de Y comme $\mathrm{Spec}(A^G)$ faite dans 1.1. De même, comme $p:X\to Y$ est entier donc universellement fermé, et surjectif, il s'ensuit que si X est séparé sur Z, Y l'est aussi (lemme à dégager !); en effet, dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X\times_Z X & \xrightarrow{p\times_Z p} & Y\times_Z Y \\ \uparrow{\scriptstyle \Delta_{X/Z}} & & \uparrow{\scriptstyle \Delta_{Y/Z}} \\ X & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

, le morphisme $X\times_Z X \to Y\times_Z Y$ est fermé, donc transforme la diagonale (fermée) de $X\times_Z X$ en une partie fermée de $Y\times_Z Y$, qui n'est d'ailleurs autre que la diagonale de ce dernier puisque p est surjectif. - Si X est de type fini sur Z, il l'est a fortiori sur Y donc il est fini sur Y (puisqu'il est déjà entier sur Y). Supposons de plus Z localement noethérien, prouvons que Y est de type fini sur Z. On peut grâce à 1.4 supposer Z affine. Comme l'espace topologique X est quasi-compact et que $p:X\to Y$ est surjectif, Y est egalement quasi-compact donc réunion finie

This copy belongs to 'acha04'

d'ouverts affines, et par 1.4 on est ramené au cas où Y est affine, donc X affine. Mais alors l'anneau A de X est une algèbre de type fini sur l'anneau C de Z qui est noethérien, et il est connu que $B=A^G$ est alors également une algèbre de type fini sur C (car A sera entière, donc finie sur une sous-algèbre B' de B de type fini sur C, donc comme B' est noethérien, B est également fini sur B', donc de type fini sur C).

Corollaire 1.6. Pour que X soit affine resp. un schéma, il f et s que Y le soit.

Définition 1.7. Soit X un préschéma où un groupe fini G opère à droite. On dit que G opère de façon admissible s'il existe un morphisme $p:X\to Y$ ayant les propriétés de 1.3 (ce qui implique que X/G existe et est isomorphe à Y).

Proposition 1.8. Soit X un préschéma où le groupe fini G opère à droite. Pour que G opère de façon admissible, il faut et il suffit que X soit réunion d'ouvert affines invariants par G, ou encore que toute trajectoire de G dans X soit contenue dans un ouvert affine.

Cette dernière condition est évidemment impliquée par la première, et à son tour elle l'implique; car soit T une trajectoire de G, U un ouvert affine la contenant, l'intersection des transformés de U par les g G est alors un ouvert U' stable par G, contenant T et contenu dans l'ouvert affine U . Comme dans U, toute partie finie a un système fondamental de voisinages ouverts affines, il existe un voisinage ouvert affine V de T contenu dans U'. Ces transformés par les g G sont donc affines et contenus dans U' qui est séparé, donc leur intersection U" est un ouvert affine qui est invariant par G et contient T . - Ceci posé, la condition envisagée dans 1.8 est nécessaire, car on prendra les images inverses X_i d'ouverts affines Y_i : recouvrant Y . Elle est suffisante, car on peut alors par 1.1 construire les quotients $Y_i=X_i/G$; dans chaque Y_i l'image de $X_i \cap X_j$ est un ouvert Y_{ij} s'identifiant à X_{ij}/G par 1.4 , en particulier on en déduit des isomorphismes $Y_{ij}\xrightarrow{\sim}Y_{ji}$ permettant de recoller les Y_i pour construire Y. Serre préfère construire directement l'espace topologique quotient Y de X par G, mettre dessus le faisceau $p_*(\underline{O}_X)^G$ et vérifier que Y devient un préschéma et qu'on est alors sous les conditions de 1.3.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 1.7. Si G opérant sur X est admissible, il en est de même pour tout sous-groupe H de G (donc X/H existe).

Cela peut aussi se vérifier directement sur la situation 1.3 , en notant qu'on peut toujours supposer X affine sur un Z et les $s \in G$ opèrent par Z-automorphismes (on prend par exemple Z=Y); on a en effet :

Corollaire 1.8. Supposons X affine sur Z, et les opérations de G des Z-automorphismes. Alors G opère sur X de façon admissible. Si X est défini par un faisceau quasi-cohérent $\underline{A}$ d'algèbres, Y est défini par le faisceau $\underline{A}^G$ des invariants de $\underline{A}$ par G .

Proposition 1.9. Supposons que G opère de façon admissible sur X, et que X/G = Y soit un préschéma sur Z. Considérons un morphisme de changement de base $Z' \to Z$, posons $X' = X \times_Z Z'$, $Y' = Y \times_Z Z'$, de sorte que G opère encore par transport de structure sur X', le morphisme $p' : X' \to Y'$ étant invariant. Si Z' est plat sur Z, alors p' satisfait encore les hypothèses de 1.3 i.e. $\mathcal{O}_{Y'} \to p'_*(\mathcal{O}_{X'})^G$ est un isomorphisme (p' étant de toutes façons affine). Donc G opère de façon admissible sur X', et $(X/G) \times_Z Z' \xrightarrow{\sim} (X \times_Z Z')/G$.

On peut évidemment supposer Z=Y, on est ramené au cas où de plus Y et Y' sont affines. Il faut montrer que si B est le sous-anneau des invariants de G opérant dans A, et si B' est une algèbre sur B plate sur B, alors B' est la sous-algèbre des invariants de $A' = A \otimes_B B'$. C'est immédiat, car la suite exacte $0 \to B \xrightarrow{i} A \xrightarrow{j} A^{(G)}$ (où le dernier terme signifie une puissance de A, et où j(x) est le système des $s.x - x$, $s \in G$) reste exacte par tensorisation par A'.

On fera attention que l'hypothèse de platitude était essentielle pour la validité du résultat; en particulier, si Y' est un sous-préschéma fermé de X (par exemple même un point fermé de X), X' son image inverse dans X, alors Y' ne s'identifie pas en général à X'/G . Nous verrons qu'il en est néanmoins ainsi si X est étale sur Y .

Pour finir, donnons un formalisme aussi commode que trivial. Soit Y un préschéma comme dans la catégorie des preschémas, les sommes directes existent, on peut pour tout ensemble E considérer le préschéma somme d'une famille $(Y_i)_{i \in E}$ de préschémas tous identiques à Y, ce préschéma sera noté

This copy belongs to 'acha04'

YxE . Il est caractérisé par la formule

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}(Y\times E, Z) = \mathrm{Hom}(E, \mathrm{Hom}(Y,Z))$$

où le deuxième Hom désigne évidemment l'ensemble des applications de l'ensemble E dans l'ensemble Hom(Y,Z). On a un morphisme canonique

$$Y\times E \longrightarrow Y$$

faisant de YxE un préschéma sur Y . Comme les produits fibrés commutent aux sommes directes (dans la catégorie des préschémas) on aura, si Y est un préschéma sur un autre Z, pour un changement de base $Z' \to Z$:

$$(Y\times E)\times_Z Z' = (Y\times_Z Z')\times E$$

(formule surtout utile si Z = Y). D'autre part, on conclut trivialement de la définition

$$(Y\times E)\times F = Y\times(E\times F) = (Y\times E)\times_Y (Y\times F)$$

(la dernière formule cependant résultant de la commutativité signalée plus haut).

Pour Y fixé, on peut regarder YxE comme un foncteur en E, à valeurs dans les préschémas sur Y, foncteur qui commute aux produits finis d'après la formule précédente, (ce qui permet par exemple à tout groupe ordinaire G de faire correspondre un schéma en groupes YxG sur Y, qui sera fini sur Y si Y l'est, etc...). Plus généralement, ce foncteur est "exact à gauche", mais nous n'aurons pas à nous en servir ici. Ce foncteur commute aussi trivialement aux sommes directes, et il est aussi "exact à droite", comme on voit aussitôt sur la formule de définition (*) . En particulier, si le groupe fini G opère à droite dans l'ensemble E, alors il opère à droite dans YxE, et on a

$$(Y\times E)/G = Y \times (E/G)$$

où en fait le quotient du premier membre satisfait aux conditions de 1,3 (c'est immédiat).

2. Groupes de décomposition et d'inertie. Cas étale

Soit G groupe fini opérant à droite sur le préschéma X . Si $x \in X$, on

This copy belongs to 'acha04'

appelle groupe de décomposition de x le stabilisateur $G_d(x)$ de x. Ce groupe opère canoniquement (à gauche) sur le corps résiduel $K(x)$, et l'ensemble des éléments de $G_d(x)$ qui opèrent trivialement est appelé groupe d'inertie de x, noté $G_i(x)$.

Supposons que G opère sur X de façon admissible et que Y soit un préschéma sur un préschéma Z . Fixons-nous un $z \in Z$, et une extension algébriquement close Ω de $K(z)$ ayant un degré de transcendance supérieur à celui des $K(x)/K(z)$, où x est un point de X au-dessus de z . On peut regarder $\mathrm{Spec}(\Omega)$ comme un Z-schéma, et les points de X à valeurs dans Ω correspondent aux homomorphismes de $K(z)$-algèbres $K(x) \to \Omega$, où x est un point de X au-dessus de z; comme Ω a été prise assez grande, tout point x de X au-dessus de z est la localité d'un point de X à valeurs dans Ω, a fortiori tout point de Y au-dessus de z est la localité d'un point de Y à valeurs dans Ω . Si $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ désignent respectivement l'ensemble des points de X et Y à valeurs dans Ω, on a une application naturelle

$$X(\Omega) \to Y(\Omega) ,$$

d'autre part, G opère sur $X(\Omega)$ et l'application précédente est invariante par G . Ceci posé, les conclusions (ii) et (iii) de 1.3 s'interprètent aussi ainsi : l'application précédente est surjective et identifie $Y(\Omega)$ au quotient $X(\Omega)/G$. De plus, si x est la localité de $a \in X(\Omega)$, alors le stabilisateur de a dans G n'est autre que le groupe d'inertie $G_i(x)$. Tout ceci est d'ailleurs vrai sans supposer Ω "assez grand", cette dernière hypothèse sert uniquement à assurer qu'on peut caractériser le groupe d'inertie de tout élément de X au-dessus de z comme un stabilisateur "géométrique". On en conclut par exemple aussitôt :

Proposition 2.1. Faisons une extension de la base $Z' \to Z$, d'où $X' = X \times_Z Z'$. Soit x' un point de X', x son image dans X, alors on a $G_i(x) = G_i(x')$.

Il suffit, dans les considérations ci-dessus, de prendre pour Ω une extension assez grande de $K(z')$ (où z,z' sont les images de x,x' dans Z,Z').

Proposition 2.2. Sous les conditions de 1.3 , supposons Y localement noethérien, X fini sur Y . Soit H un sous-groupe de G, considérons $X' = X/H$ (cf 1.7),

This copy belongs to 'acha04'

soit $x \in X$, x' son image dans X' et y son image dans Y .

(i) Si $H \supset G_d(x)$, alors l'homomorphisme $\underline{O}_y \to \underline{O}_x$, induit un isomorphisme sur les complétés.

(ii) Si $H \supset G_i(x)$, alors l'homomorphisme $\underline{O}_y \to \underline{O}_x$, est étale i.e. X' est étale sur Y en x'.

Soit $Y_1 = \mathrm{Spec}(\widehat{\underline{O}_y})$, faisons le changement de base $Y_1 \to Y$, on trouve un $X_1 = X \times_Y Y_1$ fini sur Y_1, sur lequel G opère, le quotient étant Y_1 par 1.9. Soit y_1 l'unique point de Y_1 au-dessus de y, comme $K(y) = K(y_1)$ il s'ensuit que la fibre de X en y est isomorphe à celle de X_1 en y_1 d'où un unique point x_1 de X_1 au-dessus de x. D'ailleurs par 1.9 on aura $X_1/H = X_1' = X' \times_Y Y_1$, soit x_1' l'image de x_1 dans X_1' , il est au-dessus de x', et on vérifie facilement (X' étant de type fini sur Y) que l'homomorphisme $\underline{O}_{x'} \to \underline{O}_{x_1'}$ induit un isomorphisme sur les complétés. Donc on est ramené au cas où Y est le spectre d'un anneau local complet, soit B, donc X le spectre d'un anneau fini A sur B, composé d'un nombre fini d'anneaux locaux A_x correspondants aux points x_i de X sur Y . Si A_o correspond à $x = x_o$, alors A s'identifie à l'anneau $\mathrm{Hom}_{G_d}(G, A_o)$ des fonctions $f : G \to A_o$ telles que $f(st) = sf(t)$ pour $s \in G_d$, les opérations de G sur ces fonctions étant définies par $(uf)(t) = f(tu)$. On voit donc que si H est un sous-groupe quelconque de G, alors A^H est l'anneau des fonctions $f : G \to A_o$ telles que

$$f(stu) = sf(t) \quad \text{pour} \quad s \in G_d,\ u \in H$$

donc c'est un anneau semi-local dont les composants locaux correspondent aux doubles classes $G_d a H$ dans G, à la double classe définie par $a \in G$ correspondant (grâce à l'application $f \rightsquigarrow f(a)$) le sous-anneau $A_o^{H(a)}$ de A_o, où $H(a) = G_d \cap aHa^{-1}$. D'ailleurs, le composant local de A^H correspondant à l'image x' de x est aussi celui correspondant à la double classe $G_d H$ de l'élément neutre, son composant local est donc $A_o^{G_d \cap H}$. Si donc $G_d \in H$, on trouve $A_o^{G_d} = A^G = B$, ce qui prouve (i). Pour prouver (ii), on peut, en passant à une extension finie plate convenable de A, et utilisant 2.1 , se ramener au cas où l'extension résiduelle $K(x)/K(y)$ est triviale. Mais alors $G_i(x) = G_d(x)$, et on est ramené au cas précédent.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 2.3. Sous les conditions de 2.2 , supposons $G_i(x) = (e)$, alors X est étale sur Y en x . Donc si $G_i(x) = (e)$ pour tout $x \in X$, alors $X \to Y$ est un morphisme étale.

Il y a une réciproque partielle :

Corollaire 2.4. Supposons X connexe et le groupe G fidèle sur X . Pour que $p:X \to Y = X/G$ soit étale, il faut et il suffit que les groupes d'inertie des points de X soient réduits à l'élément neutre. S'il en est ainsi, G s'identifie au groupe de tous les Y-automorphismes du Y-schéma X .

Compte tenu de 2.3 , on peut supposer X étale sur Y . Mais si un $s \in G$ est dans un $G_i(x)$, il résulte alors de I 5.4 que s opère trivialement sur G, donc est l'élément unité puisque G est fidèle, ce qui prouve la première assertion. Soit u un Y-automorphisme de X, soit $x \in X$. D'après la proposition 1.3 , il existe un $s \in G$ tel que $s(x) = u(x)$, et induisant le même homomorphisme résiduel $K(x) \to K(x')$ que u. Par loc. cit. on a donc s = u, ce qui achève la démonstration.

Remarque 2.5. L'hypothèse que G opère fidèlement n'est évidemment pas surabondante dans le corollaire 2.4. Il en est de même de l'hypothèse que X est connexe, comme on voit par exemple en prenant X = YxE , E étant un ensemble fini, et G le groupe des permutations de E: G opère avec force inertie, néanmoins $(YxE)/G = Yx(E/G) = Y$, et X est étale sur Y . Prenant pour G un groupe strictement plus petit que le groupe symétrique de E, mais opérant transitivement sur E, on voit qu'il y aura aussi des Y-automorphismes de X ne provenant pas de G .

L'exemple type d'un groupe G opérant sans inertie est celui de YxG, sur lequel on fait opérer G grâce à ses opérations sur le facteur G par translations à droite : un Y-préschéma X à groupe d'opérateurs à droite G est dit trivial s'il est isomorphe à YxG .

Pour faire le lien entre les préschémas à groupes finis d'opérateurs et la notion de fibré principal dans une catégorie (lien dont nous n'aurons pas besoin d'ailleurs pour la suite du séminaire, mais important dans d'autres contextes) les considérations suivantes sont utiles. Nous fixons un préschéma de base Y, et nous plaçons dans la catégorie des Y-préschémas. Si G est un

This copy belongs to 'acha04'

groupe fini, nous poserons pour abréger $G_Y = YxG$, c'est donc un schéma en groupes finis sur Y (cf n° 1), et si X est un Y-préschéma, on a

$$Xx_Y G_Y = XxG$$

(même référence). La donnée d'un Y-morphisme $Xx_Y G_Y \longrightarrow X$ équivaut donc à la donnée d'un Y-morphisme $XxG \to X$, i.e. à la donnée pour tout $g \in G$ d'un Y-morphisme $T_g : X \to X$. On constate aussitôt que pour que la donnée des T_g définisse sur X une structure de préschéma à groupe d'opérateurs à droite G , (i.e. $T_{gg'} = T_g T_g$, $T_e = id_X$) il faut et il suffit que le Y-morphisme correspondant $Xx_Y G_Y \longrightarrow X$ définisse sur X une structure de Y-préschéma à Y-schéma en groupes d'opérateurs, (au sens général des objets à $\underline{C}$-groupe d'opérateurs dans une catégorie $\underline{C}$). Supposons qu'il en soit ainsi. Rappelons que X est dit <u>formellement principal homogène</u> sous G_Y (*) si le morphisme canonique

$$Xx_Y G_Y \longrightarrow Xx_Y X$$

dont les composantes sont respectivement pr_1 et le morphisme de multiplication $\pi : Xx_Y G_Y \longrightarrow X$, est un isomorphisme. En l'occurence, identifiant le premier membre à XxG , le morphisme considéré est celui qui, à tout $g \in G$, associe le morphisme

$$(id_X, T_g) = (id_X \, x_Y \, T_g)\, \Delta_{X/Y} : X \to Xx_Y X$$

et par suite, dire que X est formellement principal homogène sous G_Y signifie aussi que $Xx_Y X$ est isomorphe à la somme directe des transformées de la diagonale par les éléments (e,g) de GxG (opérant sur $Xx_Y X$ de façon évidente) où e désigne l'élément unité de G . Si on ne veut pas distinguer la gauche et la droite et donner une formule qui reste applicable au produit de plus de deux facteurs identiques à X, on peut formuler la condition en disant que le morphisme canonique

$$Xx_G(GxG) \to Xx_Y X$$

obtenu en attachant au couple (g,g') le morphisme

$$(T_g, T_{g'}) = (T_g x_Y T_{g'})\, \Delta_{X/Y} : X \to Xx_Y X$$

et en faisant opérer G à gauche sur GxG par l'homomorphisme diagonal ;

$$s(g,g') = (sg, sg') \quad ,$$

est un <u>isomorphisme</u>.

(*) on dit plutôt maintenant : X est un pseudo-torseur sous G_Y .

This copy belongs to 'acha04'

La notion d'espace principal homogène est déduite de celle de l'espace formellement principal homogène en ajoutant un axiome supplémentaire, assurant que le "quotient" de X par G_Y existe et est précisément l'objet unité à droite de la catégorie, ici Y . Cet axiome peut varier suivant le contexte, et s'explicite souvent le plus commodément (dans le yoga de la "descente") en exigeant que l'objet à opérateurs devienne "trivial" i.e. isomorphe au produit $X x_Y G_Y$ (en l'occurrence XxG) par un changement de base convenable, de type précisé (de telle façon, en pratique, à permettre la technique de descente; cf. Grothendieck, Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, Sém. Bourbaki N° 190, pages 26 à 28) (*). Dans cet ordre d'idées, signalons ici la caractérisation des fibrés principaux homogènes de groupe G (au sens de loc.cit.) :

Proposition 2.6. Soient Y un préschéma localement noethérien, X un Y-préschéma à groupe fini G d'opérateurs opérant à droite. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) X est fini sur Y, Y = X/G, les groupes d'inertie des points de X sont réduits à l'unité.

(ii) Il existe un changement de base fidèlement plat et quasi-compact $Y_1 \to Y$ tel que $X_1 = X x_Y Y_1$ soit un Y_1-préschéma à opérateurs trivial, i.e. isomorphe à $Y_1 x G$.

(ii bis) Comme (ii), mais $Y_1 \to Y$ étant fini, étale, surjectif.

(iii) X est formellement principal homogène sous G_Y, et fidèlement plat et quasi-compact sur Y .

Démonstration (i)$\Rightarrow$(ii bis) On prendra $Y_1 = X$, notant que $X \to Y$ est bien fini, étale par 2.3 et surjectif. Montrons que X_1 est alors trivial sur Y_1, ce qui résultera du

Corollaire 2.7. Si (i) est vérifié et si X admet une section sur Y, alors X est un espace à opérateurs trivial.

En effet, cette section permet de définir un G-morphisme $Y x G \to X$, surjectif puisque G est transitif sur les fibres de X, injectif puisque G opère sans inertie; enfin, c'est un isomorphisme local en vertu de I 5.3 puisque X est étale sur Y . Donc c'est un isomorphisme.

(*) Cf. Exp. VIII pour la théorie de la descente plate.

This copy belongs to 'acha04'

(ii bis) implique trivialement (ii), qui implique (i) car les ingrédients de (i) sont "invariants" par extension fidèlement plate quasi-compacte de la base (cf Séminaire Bourbaki cité plus haut pour "fini"; pour les groupes d'inertie, on applique 2.1 , et pour Y=X/G, une réciproque de 1.9 dans le cas d'un changement de base fidèlement plat, que nous avions oublié d'expliciter).

Nous avons prouvé (i)$\Rightarrow$(iii) en passant en prouvant (i)$\Rightarrow$(ii bis). Enfin (iii)$\Rightarrow$(ii), car la première hypothèse dans (iii) signifie précisément que X devient trivial en faisant le changement de base Y_1=X; d'où (ii) puisque X est fidèlement plat et quasi-compact sur Y.

Définition 2.8. Un Y-préschéma X à groupe d'opérateurs à droite G satisfaisant les conditions équivalentes de 2.6 est appelé un revêtement principal de Y, de groupe de Galois G .

3. Automorphismes et morphismes de revêtements étales

Proposition 3.1. Soit X étale séparé de type fini sur Y localement noethérien, soit G un groupe fini opérant sur X par Y-automorphismes. Alors G opère de façon admissible et le préschéma quotient X/G est étale sur Y .

On ne suppose pas X fini sur Y, cependant X est quasi-projectif sur Y d'où l'existence de X/G grâce à 1.8. Prouvons d'abord

Corollaire 3.2. Le morphisme $X \to X/G$ est étale.

On peut supposer évidemment G transitif sur l'ensemble des composantes connexes de X , puis par considération du stabilisateur d'une composante connexe, que X est même connexe. Enfin, on peut supposer que G opère fidèlement. Mais alors on voit comme dans 2.4 que G opère sans inertie, donc par 2.3 il s'ensuit que $X \to X/G$ est étale. On conclut grâce au

Lemme 3.3. (remords à l'exposé I). Soient $X \to X' \to Y$ des morphismes de type fini, x un point de X, x' et y ses images. On suppose Y localement noethérien. Si deux des morphismes envisagés sont étales aux points marqués, il en est de même du troisième.

Il reste seulement à regarder le cas où $X \to X'$ et $X \to Y$ sont étales en x et prouver que $X' \to Y$ l'est en x' (ce qui est le cas dont nous avons

This copy belongs to 'acha04'

besoin pour 3.1). Faisant une extension plate convenable de la base Y, on est ramené au cas où l'extension résiduelle $K(x)/K(y)$ est triviale. Considérons les homomorphismes $\underline{0}_y \to \underline{0}_{x'} \to \underline{0}_x$ et les homomorphismes déduits par passage aux complétés, l'hypothèse signifie que $\hat{\underline{0}}_y \to \hat{\underline{0}}_x$ et $\hat{\underline{0}}_{x'} \to \hat{\underline{0}}_x$ sont des isomorphismes, d'où aussitôt que $\hat{\underline{0}}_y \to \hat{\underline{0}}_{x'}$ en est un, ce qui prouve le lemme.

Corollaire 3.4. Si X est fini et étale sur Y, alors X/G est fini et étale sur Y .

Proposition 3.5. Soient X,X' deux revêtements étales de Y . Alors tout Y-morphisme $f:X \to X'$ se factorise en le produit d'un morphisme étale surjectif $X \to X''$ et de l'immersion canonique $X'' \to X'$ d'une partie X'' de X' à la fois ouverte et fermée.

On sait (I 4.8) que f est étale, donc un morphisme ouvert, d'autre part X étant fini sur Y, f est fermé, donc $f(X)=X''$ est une partie à la fois ouverte et fermée de X'. On a fini (N.B. il suffisait que X', au lieu d'un revêtement étale, soit non ramifié sur Y).

Corollaire 3.6. Avec les notations précédentes, $X \to X'$ est un épimorphisme strict dans la catégorie des préschémas, et $X' \to X''$ est un monomorphisme (et même un monomorphisme strict) dans la catégorie des préschémas.

La première assertion signifie par définition que la suite de morphismes

$$X \times_{X''} X \quad \underset{\longrightarrow}{\overset{pr_1,\ pr_2}{\rightrightarrows}} \quad X \longrightarrow X''$$

est exacte, et cela résulte du fait que $X \to X''$ est fini et fidèlement plat, comme on voit facilement (cf Grothendieck, loc cit). L'assertion duale pour $X'' \to X'$ est encore plus triviale.

Le corollaire 3.6 nous sera utile pour la théorie du groupe fondamental au N° suivant; il est possible (pour ceux qui n'aiment pas la notion d'épimorphisme strict) de remplacer le corollaire 3.6 par telle variante que le lecteur arrangera à son goût personnel. Profitons seulement de l'occasion pour signaler qu'une factorisation $f=f'f''$, avec f'' un épimorphisme strict et f' un monomorphisme, est nécessairement unique à isomorphisme unique près (dans toute catégorie); cependant, il peut exister en même temps une

This copy belongs to 'acha04'

factorisation $f = f_1 f_2$ ayant les propriétés duales : f_2 est un épimorphisme, f_1 un monomorphisme strict, (également unique à isomorphisme unique près), qui ne soit pas isomorphe à la précédente : il suffit de prendre par exemple la catégorie des espaces vectoriels topologiques (séparés, si on y tient), et pour $u:X \to X'$ un morphisme tel que $u(X)$ ne soit pas fermé.

Proposition 3.7. Soient Y un préschéma connexe localement noethérien, y un point de Y, Ω une extension algébriquement close de $K(y)$. Pour tout X sur Y, on désigne par $X(\Omega)$ l'ensemble des points de X à valeurs dans Ω. Soient X,X' des revêtements étales de Y et $u:X \to X'$ un Y-morphisme tel que l'application correspondante $X(\Omega) \to X'(\Omega)$ soit un isomorphisme. Alors u est un isomorphisme.

On est immédiatement ramené au cas où X' est connexe. Comme $X \to X'$ est fini et étale, on sait que le nombre géométrique de points dans une fibre de $X \to X'$ est constant, et égal à 1 si et seulement si le morphisme considéré est un isomorphisme. Or ce nombre est aussi le nombre d'éléments dans une fibre de $X(\Omega) \to X'(\Omega)$, d'où la conclusion.

4. Conditions axiomatiques d'une théorie de Galois

Soit C une catégorie, F un foncteur covariant de C dans la catégorie des ensembles finis. Supposons les conditions suivantes satisfaites :

(G 1) C a un objet final (*) et le produit fibré de deux objets au-dessus d'un troisième dans C existe (cet axiome peut aussi s'énoncer en disant que dans C les limites projectives finies existent).

(G 2) Les sommes finies dans C existent (donc aussi un objet initial $\emptyset_C$, jouant le rôle de l'ensemble vide), ainsi que le quotient d'un objet de C par un groupe fini d'automorphismes.

(G 3) Soit $u:X \to Y$ un morphisme dans C, alors u se factorise en un produit $X \xrightarrow{u'} Y' \xrightarrow{u''} Y$, avec u' un épimorphisme strict et u" un monomorphisme, qui est un isomorphisme sur un sommande direct de Y.

(*) Rappelons qu'un objet e de C est appelé objet final si pour tout X dans C, Hom(X,e) a exactement un élément. On définit de façon duale un objet initial de C.

This copy belongs to 'acha04'

(G 4) Le foncteur F est exact à gauche (i.e. transforme unité à droite en unité à droite, et commute aux produits fibrés).

(G 5) F commute aux sommes directes finies, transforme épimorphismes stricts en épimorphismes, et commute au passage au quotient par un groupe fini d'automorphismes.

(G 6) Soit $u: X \to Y$ un morphisme dans $\underline{C}$ tel que $F(u)$ soit un isomorphisme, alors u est un isomorphisme.

Notre objet est de construire un groupe topologique π , limite projective de groupes finis, et une équivalence de la catégorie $\underline{C}$ avec la catégorie $\underline{C}(\pi)$ des ensembles finis où π opère continûment (i.e. de telle façon que le stabilisateur d'un point soit un sous-groupe ouvert, ou encore qu'il existe un groupe quotient discret qui opère déjà sur l'ensemble envisagé), l'équivalence construite transformant le foncteur donné F en le foncteur d'inclusion évident de $\underline{C}(\pi)$ dans la catégorie des ensembles finis. On notera tout de suite que la catégorie $\underline{C}(\pi)$ construite à l'aide d'un groupe topologique π , et le foncteur d'inclusion précédent, satisfont bien aux conditions (G 1) à (G 6) .

Nous procédons en plusieurs étapes.

a) Soit $u: X \to Y$ dans $\underline{C}$. Pour que u soit un monomorphisme, il faut et il suffit que $F(u)$ le soit. (Utilise (G 1), (G 4), (G 6)).

En effet, dire que u est un monomorphisme signifie que la projection $pr_1 : X \times_Y X \to X$ est un isomorphisme.

b) Tout objet X de $\underline{C}$ est artinien.

En effet, si $X' \to X'' \to X$ sont des monomorphismes tels que $F(X')$ et $F(X'')$ aient même image dans $F(X)$, alors par a) $F(X') \to F(X'')$ est un isomorphisme, donc $X' \to X''$ est un isomorphisme par (G 6).

c) Le foncteur F est strictement pro-représentable. (cf. Grothendieck, Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, II, Séminaire Bourbaki 195, février 1960).

En effet, d'après loc cit prop. 3.1 , cela résulte de b) et (G 4). On peut donc trouver un système projectif sur I ordonné filtrant :

This copy belongs to 'acha04'

$$P = (P_i)_{i \in I}$$

dans $\underline{C}$, considéré comme pro-objet strict de $\underline{C}$, et un isomorphisme fonctoriel

$$(*) \qquad F(X) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\underline{C})}(P,X) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\underline{C}}(P_i,X)$$

Cet isomorphisme est réalisé par un élément

$$\varphi \in \varprojlim_i F(P_i) = F(P)$$

On peut supposer de plus que les homomorphismes de transition $\varphi_{ji} : P_i \to P_j$ ($i \geqslant j$) sont des épimorphismes, et que tout épimorphisme $P_i \to P'$ soit équivalent à un épimorphisme $P_i \to P_j$ pour $j \leqslant i$ convenable (ce qui détermine le système projectif P de façon essentiellement unique).

Un objet $X \in \underline{C}$ est dit connexe s'il n'est pas isomorphe à la somme de deux objets de $\underline{C}$ non isomorphes à l'objet initial $\emptyset_{\underline{C}}$.

d) Les P_i sont connexes et non isomorphes à $\emptyset_{\underline{C}}$.

Si X est une unité à gauche, on a $F(X) = \emptyset$ par (G 5) appliqué à la somme directe d'une famille vide, et réciproquement par (G 6). Donc si X' est un objet de $\underline{C}$ qui n'est pas unité à gauche, i.e. tel que $F(X') \neq \emptyset$, il n'existe aucun morphisme de X' dans X. Donc si un P_i est unité à gauche, alors i est un plus grand élément de l'ensemble d'indices ordonné filtrant I, et la formule (*) signifierait $F(X) = \mathrm{Hom}(P_i,X)$ = ensemble réduit à un élément pour tout X, ce qui est absurde puisque $F(\emptyset_{\underline{C}}) = \emptyset$. Donc les P_i sont non isomorphes à $\emptyset_{\underline{C}}$.

Supposons qu'on ait $P_i = A \amalg B$, d'où par (G 5) $F(P_i) = F(A) \amalg F(B)$, en particulier l'élément a_i de $F(P_i)$, correspondant par (*) à l'homomorphisme identique $P_i \to P_i$, est dans $F(A) \amalg F(B)$, par exemple dans F(A). Cela signifie qu'il existe un $j \geqslant i$ tel que $\varphi_{ij} : P_j \to P_i$ se factorise en $P_j \to A \to P_i = A \amalg B$, où la deuxième flèche est le morphisme canonique. Donc $F(P_j) \to F(P_i)$ se factorise en $F(P_j) \to F(A) \to F(P_i) = F(A) \amalg F(B)$, et comme $F(P_j) \to F(P_i)$ est surjectif par (G 5), il s'ensuit que $F(B) = \emptyset$, donc B est isomorphe à $\emptyset_{\underline{C}}$.

This copy belongs to 'acha04'

e) Tout morphisme $u:X \to Y$ dans C, avec X non isomorphe à $\emptyset_C$ et Y connexe, est un épimorphisme strict. Tout endomorphisme d'un objet connexe est un automorphisme.

Considérons la factorisation (6 3) de u, comme $X \neq \emptyset_C$ il résulte de (G 6) que $F(X) \neq \emptyset$ donc $F(Y') \neq \emptyset$ donc $Y' \neq \emptyset_C$, donc Y étant connexe, Y' s'identifie à Y, donc u est un épimorphisme strict. Supposons que u soit un endomorphisme de l'objet connexe X, prouvons que c'est un automorphisme. En effet, on peut supposer X non isomorphe à $\emptyset_C$, donc u est un épimorphisme strict par ce qui précède, donc F(u) est un épimorphisme par (G 5), et comme F(X) est un ensemble fini, F(u) est bijectif. Donc u est un automorphisme par (G 6).

En particulier, tout endomorphisme d'un P_i est un automorphisme.

f) Les conditions suivantes sur un P_i sont équivalentes : (i) L'application injective naturelle $\mathrm{Hom}(P_i,P_i) \to \mathrm{Hom}(P,P_i) \simeq F(P_i)$ est aussi surjective, i.e. pour tout $u:P \to P_i$ il existe un $v:P_i \to P_i$ tel que $u = v\varphi_i$ (où φ_i est l'homomorphisme canonique $P \to P_i$). (ii) Le groupe $\mathrm{Aut}(P_i)$ opère de façon transitive sur $F(P_i)$. (iii) Le groupe $\mathrm{Aut}(P_i)$ opère de façon simplement transitive sur $F(P_i)$.

En effet, identifiant $\mathrm{Hom}(P,P_i)$ à $F(P_i)$, l'application envisagée dans (i) n'est autre que $v \mapsto F(v)(\varphi_i)$. L'équivalence des trois conditions provient alors du fait que $\mathrm{Hom}(P_i,P_i) = \mathrm{Aut}(P_i)$ et que l'application précédente est déjà injective.

Un P_i satisfaisant les conditions équivalentes (i)(ii)(iii) de f) est appelé galoisien.

g) Pour tout X dans C, il existe un P_i galoisien tel que tout $u \in \mathrm{Hom}(P,X)$ se factorise en $P \xrightarrow{\varphi_i} P_i \to X$.

Soit $J = \mathrm{Hom}(P,X) = F(X)$, c'est un ensemble fini, donc il existe un P_j tel que tout $u: P \to X$ se factorise en $P \xrightarrow{j} P_j \to X$, ou encore tel que le morphisme naturel

$$P \to X^J \qquad (J = \mathrm{Hom}(P,X))$$

se factorise en

$$P \xrightarrow{\varphi_j} P_j \to X^J$$

This copy belongs to 'acha04'

En vertu de (G 3), le morphisme $P_j \to X^J$ se factorise en le produit d'un monomorphisme par un épimorphisme strict, que l'on peut prendre de la forme $\varphi_{ij} : P_j \to P_i$. On est donc ramené à prouver que P_i est galoisien. Soit k un indice $\geqslant j$ tel que tout morphisme $P \to P_i$ se factorise par $P \xrightarrow{\psi_k} P_k \to P_i$ Notons que le morphisme naturel $P_k \to X^J$ se factorise encore en le composé

$$P_k \xrightarrow{\varphi_{ik}} P_i \xrightarrow{U} X^J$$

où la première flèche est un épimorphisme strict par e) , et la deuxième un monomorphisme. On veut prouver que pour un morphisme donné $\psi : P_k \to P_i$, il existe un endomorphisme v de P_i tel que $\psi = v\,\varphi_{ki}$. Mais pour tout $u \in \mathrm{Hom}(P_i, X)$, considérons $u\psi \in \mathrm{Hom}(P_k, X)$, il est donc de la forme $u'\varphi_{ik}$ avec un $u' \in \mathrm{Hom}(P_i, X)$ bien déterminé. L'application $u \rightsquigarrow u'$ de J dans J ainsi définie par ψ est d'ailleurs injective car ψ est un épimorphisme en vertu de e) ; elle est donc bijective puisque l'ensemble J est fini. L'application bijective $u \rightsquigarrow u'$ de J dans J définit donc un isomorphisme $\alpha : X \xrightarrow{J\sim} X^J$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} P_k & \xrightarrow{\varphi_{ik}} & P_i & \xrightarrow{u} & X^J \\ \downarrow & & & & \downarrow \alpha \\ P_k & \xrightarrow{\psi} & P_i & \xrightarrow{u} & X^J \end{array}$$

D'après les propriétés d'unicité de la factorisation d'un morphisme en produit d'un monomorphisme par un épimorphisme strict, il s'ensuit (puisque ψ lui aussi est un épimorphisme strict par e)) que l'on peut trouver un morphisme $v : P_i \to P_i$ qui laisse le diagramme commutatif, cqfd.

On en conclut en particulier que les P_i galoisiens forment un système cofinal dans le système des (P_j) . On aura donc, puisque pour un objet galoisien P_i on a

$$\mathrm{Hom}(P, P_i) = \mathrm{Hom}(P_i, P_i) = \mathrm{Aut}\,(P_i)\ ,$$

par passage à la limite :

$$\mathrm{Hom}(P,P) = \varprojlim_i \mathrm{Hom}\,(P,P_i) = \varprojlim_i \mathrm{Hom}\,(P_i,P_i) = \varprojlim_i \mathrm{Aut}\,P_i$$

This copy belongs to 'acha04'

où la limite projective est prise sur les P_i galoisiens. D'ailleurs, moyennant l'identification $\mathrm{Hom}(P,P_i) = F(P_i)$, et compte tenu que F transforme épimorphismes en épimorphismes, on voit que les homomorphismes de transition dans le système projectif précédent sont surjectifs. On conclut de tout ceci :

h) On a $\mathrm{Hom}(P,P) = \mathrm{Aut}(P) = \varprojlim_i F(P_i) = \varprojlim_i \mathrm{Aut}(P_i)$, où la limite projective est prise sur les P_i galoisiens.

En particulier, Aut(P) apparaît comme limite projective d'un système projectif de groupes finis (les homomorphismes de transition étant surjectifs), on le munira de la topologie limite projective des topologies discrètes. On désignera par π et on appellera groupe fondamental (de $\underline{C}$ muni de F) le groupe opposé à Aut(P) . Ce groupe opère donc à droite sur P , c'est la limite projective de groupes finis π_i opérant à droite sur les P_i galoisiens, π_i étant le groupe opposé à $\mathrm{Aut}(P_i)$.

Compte tenu de l'isomorphisme fonctoriel

$$F(X) = \mathrm{Hom}(P, X)$$

et de la définition de π , on voit donc que π opère à gauche sur F(X) , et d'ailleurs de façon continue d'après g) (car avec les notations de g), c'est en fait π_i qui opère sur F(X)). Il est trivial que pour tout morphisme $u:X \to Y$ dans $\underline{C}$, le morphisme $F(u): F(X) \to F(Y)$ est compatible avec les opérations de π . On peut donc considérer par la suite F comme un foncteur covariant

$$F : \underline{C} \longrightarrow \underline{C}(\pi)$$

où $\underline{C}(\pi)$ est la catégorie des ensembles finis où π opère à gauche continûment.

Nous allons maintenant définir un foncteur en sens inverse :

$$G : \underline{C} \longleftarrow \underline{C}(\pi)$$

par la formule

$$G(E) = \mathrm{Px}_{\pi} E \ ,$$

où $\mathrm{Px}_{\pi} E$ est défini comme solution du problème universel résumé par

$$\mathrm{Hom}_{\underline{C}}(\mathrm{Px}_{\pi} E, X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\pi}(E, \mathrm{Hom}(P,X))$$

This copy belongs to 'acha04'

(où dans le deuxième membre $\mathrm{Hom}(P,X) = F(X)$ est considéré comme un ensemble où π opère à gauche). Il faut prouver l'existence de l'objet $Px_{\pi}E$.

i) Soit Q un objet de C où un groupe fini G opère à droite, et E un ensemble fini où G opère à gauche. Alors Qx_GE existe, et l'application canonique

$$F(Q)x_GE \to F(Qx_GE)$$

est un isomorphisme.

Comme les sommes directes finies existent dans C par (G 2), et que F y commute par (G 5), on est ramené aussitôt au cas où G opère transitivement sur E, car si les E_j sont les trajectoires de G dans E, on aura

$$Qx_GE = \coprod_j Qx_GE_j \quad .$$

Soit alors $a \in E$, soit H son stabilisateur, on voit aussitôt sur la définition que Qx_GE s'identifie à Q/H . D'où l'existence, grâce à (G 2), et la propriété de commutation pour F grâce à (G 5).

j) Soit E un objet de $C(\pi)$, et soit P_i galoisien tel que π_i opère déjà sur E . Alors $P_i x_{\pi_i} E$ existe et on a un isomorphisme canonique

$$E \xrightarrow{\sim} F(P_i x_{\pi_i} E)$$

Si $j \geq i$ est tel que P_j soit galoisien, alors l'homomorphisme canonique $P_j x_{\pi_j} E \to P_i x_{\pi_i} E$ est un isomorphisme.

La première assertion est un cas particulier de i), compte tenu que π_i opère de façon simplement transitive sur $F(P_i)$ qui est muni d'un point marqué φ_i, d'où un isomorphisme $F(P_i)x_{\pi_i} E \simeq E$. Pour la deuxième assertion on utilise par exemple (G 6).

Soit, pour tout j, C_j la sous-catégorie pleine de C formée des X tels que $\mathrm{Hom}(P_j,X) \to \mathrm{Hom}(P,X) \simeq F(X)$ soit bijectif. On sait par g) que C est réunion filtrante des C_j . On a donc pour $X \in C_j$:

$$\mathrm{Hom}_{\pi}(E,\mathrm{Hom}(P,X)) \simeq \mathrm{Hom}_{\pi}(E,\mathrm{Hom}(P_j,X)) \simeq \mathrm{Hom}_{\pi_j}(E,\mathrm{Hom}(P_j,X)) \simeq \mathrm{Hom}(P_j x_{\pi_j} E,X)$$

This copy belongs to 'acha04'

et compte tenu de la dernière assertion dans j) on trouve un isomorphisme fonctoriel en l'objet X de $\underline{C}_j$:

$$\mathrm{Hom}_{\pi}(E,\mathrm{Hom}(P,X)) \simeq \mathrm{Hom}(P_i x_{\pi_i} E, X)$$

Comme cela est vrai pour tout j et que ces isomorphismes fonctoriels, pour j variable, s'induisent mutuellement, on conclut :

k) Sous les conditions de j), le morphisme composé des morphismes canoniques

$$E \to \mathrm{Hom}\,(P_i, P_i x_{\pi_i} E) \to \mathrm{Hom}\,(P, P_i x_{\pi_i} E)$$

fait de $P_i x_{\pi_i} E$ une solution du problème universel définissant $Px_{\pi} E$, i.e. ce dernier existe et on a un isomorphisme

$$Px_{\pi} E \xrightarrow{\sim} P_i x_{\pi_i} E$$

Cela achève la construction du foncteur G(E) . On a d'autre part un homomorphisme fonctoriel

$$\alpha : \mathrm{id}_{\underline{C}(\pi)} \to FG$$

i.e. un homomorphisme fonctoriel en l'objet E de $\underline{C}(\pi)$:

$$\alpha(E) : \quad E \to FG(E) = F(Px_{\pi} E)$$

savoir le composé des morphismes canoniques

$$E \to F(P) x_{\pi} E \to F(Px_{\pi} E)$$

(où le premier provient du point marqué $\varphi \in F(P)$). Conjuguant j) et k), on trouve :

l) L'homomorphisme α est un isomorphisme

On définit de même un homomorphisme fonctoriel

$$\beta : GF \to \mathrm{id}_{\underline{C}}$$

i.e. un homomorphisme fonctoriel en l'objet X de $\underline{C}$:

$$\beta(X) : \quad Px_{\pi} F(X) \to X$$

This copy belongs to 'acha04'

comme associé au π-homomorphisme

$$F(X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P,X)$$

inverse de l'isomorphisme canonique $\mathrm{Hom}(P,X) \xrightarrow{\sim} F(X)$.

m) Les composés

$$F(X) \xrightarrow{\alpha(F(X))} FGF(X) \xrightarrow{F(\beta(X))} F(X)$$

$$G(E) \xrightarrow{G(\alpha(E))} GFG(E) \xrightarrow{\beta(G(E))} G(E)$$

sont les isomorphismes identiques.

Ane qui trotte.

Compte tenu de 1) il s'ensuit :

n) L'homomorphisme β est un isomorphisme

Nous avons ainsi obtenu le résultat promis :

Théorème 4.1. Soit C une catégorie satisfaisant les conditions (G 1), (G 2), (G 3) du début du numéro, et F un foncteur covariant de C dans la catégorie des ensembles finis, satisfaisant les conditions (G 4), (G 5) et (G 6). Alors les constructions canoniques précédentes définissent des équivalences de catégories $F: C \to C(\pi)$ et $G: C(\pi) \to C$ quasi-inverses l'une de l'autre. De façon précise, il existe un pro-objet P de C, et un isomorphisme fonctoriel $F(X) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P,X)$, π est le groupe opposé au groupe des automorphismes de P, topologisé de façon convenable, de façon que π opère de façon continue sur les ensembles $\mathrm{Hom}(P,X) \simeq F(X)$. Enfin G est donné par $G(E) \simeq Px_{\pi}E$.

Remarques 4.2. L'énoncé des conditions (G 1) à (G 6) devient plus simple et plus sympathique si on remplace (G 2) et (G 5) respectivement par :

(G' 2) Les limites inductives finies dans C existent.

(G' 5) Le foncteur F est exact à droite (i.e. commute aux limites inductives finies).

Ces conditions sont en apparence plus fortes que (G 2) et (G 5), mais il résulte aussitôt du théorème de structure 4.1 qu'elles sont entraînées par (G 1) à (G 6). On notera cependant que dans les cas qui nous intéresseront, la vérification de (G 2) et (G 5) semble effectivement plus simple que celle de (G' 2) et (G' 5). J'ignore si dans la condition (G 3), le fait que u" soit un isomorphisme sur un sommande direct de Y ne pourrait être omis.

This copy belongs to 'acha04'

5. Catégories galoisiennes

Définition 5.1. On appelle catégorie galoisienne une catégorie $\underline{C}$ équivalente à une catégorie $\underline{C}(\pi)$, où π est un groupe compact, limite projective de groupes finis (i.e. totalement disconnexe).

Pour la définition de $\underline{C}(\pi)$, cf début du N° 4. En vertu du th. 4.1, $\underline{C}$ est galoisienne si et seulement si elle satisfait les conditions (G 1) à (G 3), et s'il existe un foncteur F de C dans la catégorie des ensembles finis satisfaisant les conditions (G 4) à (G 6) (i.e. qui est exact et conservatif, dans une terminologie générale). Un tel foncteur sera appelé foncteur fondamental de la catégorie galoisienne $\underline{C}$ (*) ; il est pro-représentable par un pro-objet que nous noterons P_F ; un pro-objet P tel que le foncteur F associé soit fondamental est appelé pro-objet fondamental. De cette façon, la catégorie des foncteurs fondamentaux sur $\underline{C}$ est anti-équivalente à la catégorie des pro-objets fondamentaux; si F et P se correspondent, le groupe Aut F est donc isomorphe à l'opposé du groupe Aut P, donc le groupe noté π' dans le numéro précédent n'est autre que Aut F . Rappelons qu'au numéro précédent nous avons construit, à partir d'un foncteur fondamental donné F , une équivalence de $\underline{C}$ avec $\underline{C}(\pi)$ (où π = Aut(F)) qui transforme le foncteur F en le foncteur canonique de $\underline{C}(\pi)_X$ dans la catégorie des ensembles finis. Dans ce cas type $\underline{C}=\underline{C}(\pi)$, F = foncteur canonique, le pro-objet fondamental associé à F n'est autre que le système projectif des quotients discrets π_i de π .

Il peut être utile d'expliciter la catégorie des pro-objets de $\underline{C}(\pi)$. On trouve :

Proposition 5.2. La catégorie Pro-$\underline{C}(\pi)$ est canoniquement équivalente à la catégorie $\underline{C}'(\pi)$ des espaces, à groupe topologique π d'opérateurs, qui sont compacts et totalement disconnexes.

Comme cette dernière contient $\underline{C}(\pi)$ comme sous-catégorie pleine (correspondant aux espaces à opérateurs compacts discrets) et que les limites projectives y existent, on a en tous cas un foncteur canonique g : Pro-$\underline{C}(\pi) \to \underline{C}'(\pi)$, au système projectif $Q=(Q_i)$ correspondant l'objet $X=\varprojlim_i Q_i$ de $\underline{C}'(\pi)$. Pour définir un foncteur en sens inverse, il suffit de définir un foncteur contravariant de $\underline{C}'(\pi)$ dans la catégorie des foncteurs $\underline{C} \to$ (Ens) exacts à gauche, et on prendra pour tout $X \in \underline{C}'(\pi)$ le foncteur

(*) Il semble préférable d'adopter le terme plus parlant de "foncteur fibre".

This copy belongs to 'acha04'

$h(X)(E) = \mathrm{Hom}(X,E)$ (le Hom étant pris dans $\underline{C}'(\pi)$). Il est immédiat par définition que les foncteurs h et g sont adjoints l'un de l'autre, et que hg est canoniquement isomorphe au foncteur identique de $\mathrm{Pro}\text{-}\underline{C}(\pi)$. Il reste à prouver (pour établir que g et h sont quasi-inverses l'un de l'autre) que tout objet de $\underline{C}'(\pi)$ est isomorphe à un objet de la forme $g(Q)$, où $Q \in \mathrm{Pro}\text{-}\underline{C}(\pi)$, en d'autres termes : tout espace X à groupe topologique π d'opérateurs, qui est compact et totalement disconnexe, est isomorphe à une limite projective d'espaces à opérateurs finis discrets. Comme X est limite projective de ses quotients finis discrets (en tant qu'espace topologique sans opérateurs), on est ramené à montrer que dans l'ensemble de ces quotients, il y a un système cofinal qui est invariant par π. Il suffit pour cela de montrer que pour un tel quotient X', l'ensemble des transformés de ce quotient par les opérations de π est fini, (on prendra alors le sup desdits transformés, qui sera un quotient invariant majorant X'). Ou encore, qu'il y a un sous-groupe invariant ouvert π' de π tel que les éléments de ce sous-groupe invarient X'. Or X' correspond à une partition finie de X en ensembles ouverts X_i. Par raison de continuité et de compacité de π, il existe un voisinage V de l'élément neutre de π tel que $s \in V$ implique $s.X_i \subset X_i$ pour tout i, donc s invarie X'. Or on sait que les sous-groupes invariants ouverts de π forment un système fondamental de voisinages de l'élément neutre, ce qui achève la démonstration.

Remarquons qu'on voit encore plus simplement que la catégorie $\mathrm{Ind}\ \underline{C}(\pi)$ est canoniquement équivalente à la catégorie des ensembles où π opère continûment. Nous n'en aurons pas besoin ici.

Proposition 5.3. Soient $\underline{C}$ une catégorie galoisienne, F un foncteur fondamental sur C, $P=(P_i)$ le pro-objet associé, normalisé de la façon habituelle. Soit $X \in C$; pour que X soit connexe, il faut et il suffit que π opère transitivement sur $E = F(X)$.

On est ramené au cas type $\underline{C} = \underline{C}(\pi)$, F = foncteur canonique, où c'est trivial.

Corollaire 5.4. Conditions équivalentes sur X: (i) X est connexe et $\neq \emptyset_{\underline{C}}$ (ii) le groupe π est transitif sur $E=F(X)$, et $F(X) \neq \emptyset$ (iii) X est isomorphe à un P_i.

This copy belongs to 'acha04'

L'équivalence de (i) et (iii) résulte aussi déjà facilement de N° 4, e).

Proposition 5.5. Soit $Q = (Q_i)_{i \in I}$ un pro-objet de C, normalisé de la façon habituelle, et soit G le foncteur correspondant $G(X) = \mathrm{Hom}(Q,X)$ de C (dans (Ens). Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G commute aux sommes directes finies

(ii) G commute à la somme de deux objets

(iii) Les Q_i sont connexes et $\neq \emptyset_C$

(iv) Q est isomorphe à π/H, où H est un sous-groupe fermé de π.

(v) Le foncteur G est isomorphe au foncteur $E \rightsquigarrow E^H$ (ensemble des invariants par H) défini par un sous-groupe fermé H de π.

N.B. dans l'énoncé de (iv) et (v), on suppose choisi un foncteur fondamental, permettant d'identifier C à la catégorie $C(\pi)$.

Démonstration. On peut supposer $C = C(\pi)$. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale, (ii) $\Rightarrow$ (iii) se prouve comme la propriété d) du N° 4. Prouvons (iii) $\Rightarrow$ (iv). En effet, on sait que $\varprojlim_I Q_i$ est non vide comme limite projective d'ensembles finis non vides. Soit a un point de $\varprojlim Q_i$, il définit un homomorphisme d'espaces à opérateurs

$$\pi \longrightarrow Q$$

qui est surjectif, car pour tout i le composé $\pi \longrightarrow Q \longrightarrow Q_i$ l'est, puisque π est transitif dans Q_i en vertu de 5.3. Si donc H est le sous-groupe de stabilisateur de a, on obtient un isomorphisme $\pi/H \xrightarrow{\sim} Q$. Les implications (iv) $\Leftrightarrow$ (v) et (v) $\Rightarrow$ (i) sont à nouveau triviales.

Proposition 5.6. Soient C une catégorie galoisienne, P un pro-objet fondamental de C et F le foncteur fondamental associé. Soit $P' = (P'_i)_{i \in I}$ un pro-objet de C, mis sous forme normale, et F' le foncteur associé $F'(X) = \mathrm{Hom}(P',X)$ de C dans (Ens). Conditions équivalentes :

(i) $P' \simeq P$, ou encore $F' \simeq F$.

(ii) P' est fondamental, ou encore F' est fondamental.

(iii) F' transforme somme de deux objets en somme, et $X \neq \emptyset_C$ implique $F(X) \neq \emptyset$.

This copy belongs to 'acha04'

(iv) Les objets de $\underline{C}$ connexes et $\neq \emptyset_{\underline{C}}$ sont exactement les objets isomorphes à un P_i' .

On a trivialement (i)$\Rightarrow$(iii) et (i)$\Rightarrow$(ii), de plus (ii)$\Rightarrow$(iv) en vertu de 5.4 (appliqué à P' au lieu de P). De plus (iii) ou (iv) implique en vertu de 5.5 que P' est de la forme π/H où H est un sous-groupe fermé de π. Dans le cas (iii), il existe pour tout sous-groupe invariant ouvert π' de π un π-homomorphisme $P' = \pi/H \longrightarrow \pi/\pi'$, d'où $H \subset \pi'$, d'où H=(o) et par suite (i), cqfd.

Corollaire 5.7. Soit $\underline{C}$ une catégorie galoisienne. Les pro-objets fondamentaux sont isomorphes, les foncteurs fondamentaux sont isomorphes.

En d'autres termes, la catégorie des foncteurs fondamentaux est un groupoïde connexe Γ, qu'on peut appeler le groupoïde fondamental de la catégorie galoisienne $\underline{C}$. Si $\underline{C} = \underline{C}(\pi)$, le groupe des automorphismes d'un objet du groupoïde fondamental est isomorphe à π , cet isomorphisme étant bien déterminé à automorphisme intérieur près. (N.B. on appelle groupoïde une catégorie où tous les morphismes sont des isomorphismes, groupoïde connexe groupoïde dont tous les objets sont isomorphes). Les pro-objets fondamentaux de $\underline{C}$ forment un groupoïde connexe équivalent à l'opposé du groupoïde fondamental. Si F,F' sont deux foncteurs fondamentaux, associés à des pro-objets fondamentaux P,P', alors Hom(F,F')=Isom(F,F') est parfois noté $\pi_{F',F}$ et joue le rôle d'un "ensemble de classes de chemins de F à F'". En particulier $\pi_{F,F} = \pi_F$ n'est autre que le groupe fondamental de $\underline{C}$ en F construit dans le numéro précédent. Quant au pro-objet P associé à F, il joue le rôle d'un revêtement universel en F de l'objet final $e_{\underline{C}}$ de $\underline{C}$.

Il peut être commode d'avoir une description de $\underline{C}$ (à équivalence près) en termes de son groupoïde fondamental Γ , sans passer par un choix d'un objet particulier F de ce dernier. Or à tout objet X de $\underline{C}$ est associé le foncteur E_X sur le groupoïde fondamental, défini par

$$E_X(F) = F(X) ,$$

à valeurs dans (Ens). (Un tel foncteur est connu en topologie sous le nom de "système local" sur le groupoïde) $F(X) = E_X(F)$ peut être appelé la fibre de X en F, et le foncteur E_X le foncteur-fibre associé à X. Le foncteur E_X a la

This copy belongs to 'acha04'

propriété suivante : pour tout F, $E_X(F)$ est un ensemble fini où le groupe topologique $\pi_F = \mathrm{Aut}(F)$ opère continûment. Pour un foncteur covariant donné ξ du groupoïde fondamental dans (Ens), la condition précédente équivaut d'ailleurs à la même condition pour un F fixé quelconque. Ceci posé :

Proposition 5.8. Le foncteur $X \mapsto E_X$ est une équivalence de la catégorie $\underline{C}$ avec la catégorie des foncteurs covariants du groupoïde fondamental Γ de $\underline{C}$ dans (Ens), qui satisfont la condition soulignée plus haut.

En effet, soit F_o un objet du groupoïde fondamental, et soit $\pi_o = \mathrm{Aut}(F_o)$, alors le foncteur $\xi \mapsto \xi(F_o)$ est une équivalence de la deuxième catégorie envisagée dans 5.8 avec la catégorie $\underline{C}(\pi_o)$, comme on constate aussitôt. D'autre part, le composé de ce dernier et du foncteur $X \rightsquigarrow E_X$ est l'équivalence naturelle $\underline{C} \to \underline{C}(\pi_o)$. Il en résulte que le foncteur $X \rightsquigarrow E_X$ lui-même est une équivalence.

Corollaire 5.9. La catégorie Pro-$\underline{C}$ est équivalente canoniquement à la catégorie des foncteurs covariants ξ du groupoïde fondamental Γ dans la catégorie des espaces topologiques, satisfaisant la condition : pour tout objet F de Γ, $\xi(F)$ est un espace compact totalement disconnexe à groupe topologique π_F d'opérateurs.

Ici encore, pour vérifier cette condition sur ξ, il suffit de la vérifier pour un F. La démonstration est la même que pour 5.8.

Remarque 5.10. Soit $(F_s)_{s \in S}$ une famille d'objet du groupoïde fondamental Γ. Posons pour $s,s' \in S$:

$$\mathrm{Hom}(s,s') = \mathrm{Hom}(F_s, F_{s'})$$

de sorte que S devient lui-même un groupoïde connexe et l'application $s \rightsquigarrow F_s$ un foncteur pleinement fidèle de S dans Γ, soit f. Considérant alors le foncteur $X \rightsquigarrow E_X \circ f$ de $\underline{C}$ dans la catégorie de foncteurs Hom(S,(Ens)), on obtient une variante de 5.8 (et 5.9) avec Γ remplacé par S. L'énoncé ainsi obtenu se réduit au théorème 4.1 lorsque S est réduit à un point, et n'est autre que 5.8 lui-même si S est l'ensemble des objets de Γ.

Nous allons utiliser 5.9 pour définir un pro-objet canonique de $\underline{C}$. Pour ceci, nous considérons le foncteur de Γ dans la catégorie des espaces

This copy belongs to 'acha04'

topologiques (et même des groupes topologiques) :

$$f: F \mapsto \mathrm{Aut}(F) = \pi_F$$

Ce foncteur satisfait la condition envisagée dans 5.8 , l'espace à opérateurs $f(F)$ sous π_F n'est autre que π_F, considéré comme espace à opérateurs sous lui-même par les automorphismes intérieurs. Donc le foncteur f correspond à un pro-objet de $\underline{C}$ déterminé à isomorphisme unique près, qui est même un pro-groupe de $\underline{C}$ et qui est appelé le pro-groupe fondamental de $\underline{C}$, jouant le rôle d'un système local de groupes fondamentaux. C'est donc un pro-groupe Π de $\underline{C}$ défini par la condition qu'on ait un isomorphisme fonctoriel en F

$$F(\Pi) \simeq \pi_F$$

Si X est un pro-objet quelconque de $\underline{C}$, on a un morphisme canonique

$$\Pi \times X \longrightarrow X$$

qui fait de X un objet à groupe d'opérateurs à gauche G dans Pro-$\underline{C}$. Il suffit pour ceci de noter que pour F variable, on a une application canonique

$$\Pi(F) \times X(F) \to X(F)$$

i.e.

$$\mathrm{Aut}(F) \times E_X(F) \longrightarrow E_X(F) \qquad \text{ou} \qquad \pi_F \times F(X) \longrightarrow F(X)$$

qui est fonctorielle en F. Elle est aussi fonctorielle en X, donc pour tout morphisme $X \to Y$ de pro-objets, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Pi \times X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi \times Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

correspondant est commutatif.

Remarque 5.11. On se gardera de confondre un pro-objet fondamental P (qui n'est pas muni d'une structure de groupe, et est connexe) avec le pro-groupe fondamental (qui est un pro-groupe, et en général non connexe). De façon précise, G est connexe si seulement si π_F opérant sur lui-même par automorphismes intérieurs est transitif, i.e. si π est réduit à l'élément neutre, ou encore $\underline{C}$ équivalente à la catégorie des ensembles finis. Une autre

This copy belongs to 'acha04'

différence essentielle est que G est déterminé à isomorphisme unique près, et P n'est déterminé qu'à isomorphisme non unique près.

Soit E un ensemble fini et considérons le foncteur constant sur le groupoïde Γ, de valeur E: il définit en vertu de 5.8 un objet de $\underline{C}$, noté $E_{\underline{C}}$, et qui peut aussi s'interpréter comme la somme de E exemplaires de l'objet final $e_{\underline{C}}$ de $\underline{C}$. On peut considérer $E_{\underline{C}}$ comme un foncteur en E, de la catégorie des ensembles finis dans la catégorie $\underline{C}$, et ce foncteur est exact, donc transforme groupes finis en $\underline{C}$-groupes, etc... Si donc X est un objet de $\underline{C}$ sur lequel le groupe fini G opère à droite, on voit qu'on peut considérer X comme un objet de $\underline{C}$ ayant le $\underline{C}$-groupe d'opérateurs à droite $G_{\underline{C}}$. On dira donc par extension d'une terminologie générale relative à des objets à $\underline{C}$-groupes d'opérateurs, que X est formellement principal homogène sous G si X est formellement principal homogène sous $G_{\underline{C}}$, i.e. si le morphisme canonique

$$X \times G_{\underline{C}} \longrightarrow X \times X$$

déduit de l'opération de $G_{\underline{C}}$ sur X à droite, est un isomorphisme. On dit que X est principal homogène sous G s'il l'est sous $G_{\underline{C}}$, i.e. s'il l'est formellement, et si de plus le quotient $X/G = X/G_{\underline{C}}$ est $e_{\underline{C}}$. Si on se fixe un foncteur fondamental, d'où une équivalence de $\underline{C}$ avec une catégorie $\underline{C}(\pi)$, X correspond à un ensemble sur lequel π opère à gauche continûment, soit E=F(X). Faire opérer G sur X à droite revient alors à faire opérer G sur l'ensemble E à droite, de façon que les opérations de G commutent à celles de π. On constate alors aussitôt que X est principal homogène sous G si et seulement si l'ensemble E est un espace principal homogène sous G i.e. si et seulement si G y opère de façon simplement transitive. (D'ailleurs X est formellement principal homogène sss E est principal homogène ou vide). Comparant avec 5.3, on voit que si X est principal homogène sous G et connexe, alors l'homomorphisme donné de G dans le groupe opposé à Aut(X) est un isomorphisme; et d'ailleurs pour qu'un objet X de C soit connexe et principal homogène sous le groupe opposé de Aut(X), il faut et il suffit, avec les notations du N° 4, qu'il soit isomorphe à un P_i galoisien. Dans le cas type $\underline{C} = \underline{C}(\pi)$, cela signifie que X est isomorphe à un quotient de π par un sous-groupe invariant.

Supposons toujours donné un foncteur fondamental F. Alors la donnée

This copy belongs to 'acha04'

d'un X principal homogène sous un groupe fini G opérant à droite, et d'un point $a \in F(X)$, est équivalente à la donnée d'un homomorphisme de π dans le groupe G. En effet, à un tel homomorphisme on fait correspondre l'ensemble E=G, en y faisant opérer π à gauche grâce à l'homomorphisme donné $\pi \to G$ et les translations à gauche de G, et en y faisant opérer G à droite par translations à droite, le point marqué a de E étant l'élément unité de G. Grâce à ce qui précède, on obtient ainsi de façon essentiellement unique tout triple (X,G,a) ayant les propriétés envisagées plus haut, puisque un ensemble à point marqué principal homogène sous un groupe G s'identifie à ce dernier. De cette façon, on a une interprétation géométrique directe du foncteur $G \mapsto \mathrm{Hom}(\pi, G)$ de la catégorie des groupes finis dans (Ens), foncteur qui est pro-représentable à l'aide de π, et dont la considération fournirait donc une autre construction du groupe π associé à F.

6. Foncteurs exacts d'une catégorie galoisienne dans une autre

Proposition 6.1. *Soient C, C' deux catégories galoisiennes, $H: C \to C'$ un foncteur covariant, F' un foncteur fondamental sur C' et $F = F' \circ H$. Conditions équivalentes :*

(i) *H est exact, i.e. exact à gauche et exact à droite.*

(ii) *H est exact à gauche, transforme sommes finies en sommes finies, et épimorphismes en épimorphismes (ou encore : objets $\not\approx \emptyset_C$ en objets $\not\approx \emptyset_{C'}$).*

(iii) *F est un foncteur fondamental sur C.*

L'implication (i)$\Rightarrow$(ii) est un fait général aux catégories. D'ailleurs la première forme donnée à (ii) implique la seconde, comme on voit en notant que si X est un objet de C, alors X est $\not\approx \emptyset_C$ sss le morphisme $X \to e_C$ est un épimorphisme; on notera que F étant supposé exact à gauche transforme e_C en $e_{C'}$. La deuxième forme donnée à (ii) implique (iii), car F étant exact à gauche donc pro-représentable est justiciable de 5.6 critère (iii). Enfin (iii) implique (i), comme il résulte du fait que F est exact, et "conservatif" (i.e. satisfait l'axiome (G 6) de N° 4).

Soit alors Γ le groupoïde fondamental de C, Γ' celui de C'. Donc

This copy belongs to 'acha04'

si H est exact, alors $F' \mapsto F' \circ H$ est un foncteur du groupoïde Γ' dans le groupoïde Γ, qu'on dénotera par ${}^tH$:

$$ {}^tH(F')(X) = F'(H(X)) $$

qu'on peut aussi écrire, avec la notation $F(X)=E_X(F)$ introduite dans N° 6 :

$$ E_{H(X)}(F') = E_X({}^tH(F')) $$

Cette dernière formule montre, compte tenu de 5.8 ou 4.1, que le foncteur exact H est déterminé (à isomorphisme unique près) quand on connaît le foncteur correspondant ${}^tH$. Fixons nous un F'; soit $F = {}^tH(F')$, alors ${}^tH$ définit un homomorphisme de $\pi_{F'} = \mathrm{Aut}(F')$ dans $\pi_F = \mathrm{Aut}(F)$:

$$ {}^tH : \pi_{F'} \longrightarrow \pi_F \qquad (F = {}^tH(F') = F' \circ H). $$

D'ailleurs la formule plus haut montre (compte tenu de 5.8) que cet homomorphisme a la propriété suivante : pour tout ensemble fini E où π_F opère continûment, le groupe $\pi_{F'}$ opère également continûment grâce à l'homomorphisme précédent $\pi_{F'} \to \pi_F$. Appliquant ceci aux quotients de π_F par ses sous-groupes invariants ouverts, on voit que la condition précédente signifie aussi que l'homomorphisme considéré est continu. Réciproquement, donnons nous un objet F de Γ, un objet F' de Γ' et un homomorphisme continu

$$ u : \pi_{F'} \to \pi_F \quad , $$

il lui correspond donc un foncteur de $\underline{C}(\pi)$ dans $\underline{C}(\pi')$, manifestement exact, donc en vertu de 4.1 il lui correspond un foncteur H de $\underline{C}$ dans $\underline{C}'$ qui est exact, et tel que ${}^tH : \pi_{F'} \to \pi_F$ soit précisément u. On peut aussi, au lieu d'un homomorphisme de groupes, partir d'un foncteur

$$ U : \Gamma' \to \Gamma $$

qui est tel que pour tout $F' \in \Gamma'$ (ou un $F' \in \Gamma'$, cela revient au même) l'homomorphisme correspondant $\pi_{F'} \to \pi_F$ soit continu; un tel foncteur est isomorphe à un foncteur de la forme ${}^tH$, où $H : \underline{C} \to \underline{C}'$ est un foncteur exact déterminé à isomorphisme unique près. Ainsi :

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 6.2. Pour qu'un foncteur $H:\underline{C}\to\underline{C}'$ de catégories galoisiennes soit exact, il faut et il suffit qu'il existe des équivalences $\underline{C}(\pi)\to\underline{C}$ et $\underline{C}'\to\underline{C}(\pi)$ qui transforment le foncteur H en le foncteur $\underline{C}(\pi)\to\underline{C}(\pi')$ associé à un homomorphisme de groupes topologiques $\pi'\to\pi$.

Corollaire 6.3. Soient $\underline{C},\underline{C}'$ deux catégories galoisiennes, Γ , Γ' leurs groupoïdes fondamentaux. Alors la catégorie des foncteurs exacts de $\underline{C}$ dans $\underline{C}'$ est équivalente à la catégorie des foncteurs $U:\Gamma'\to\Gamma$ ayant la propriété suivante : pour tout F' dans Γ' (ou un F' dans Γ', cela revient au même), posant F=U(F'), l'homomorphisme

$$\pi_{F'} = \mathrm{Aut}(F')\to\pi_F=\mathrm{Aut}(F) \quad \text{défini par U est continu.}$$

Considérons le pro-groupe fondamental Π de $\underline{C}$, alors un foncteur exact H le transforme en un pro-groupe $H(\Pi)$ de $\underline{C}'$, nous allons définir un homomorphisme

$$\Pi' \longrightarrow H(\Pi)$$

(où Π' est le pro-groupe fondamental de $\underline{C}'$), par la condition que pour tout objet F' de Γ' , l'homomorphisme correspondant

$$F'(\Pi') = \pi_{F'} \longrightarrow F'(H(\Pi)) = \pi_F \ (\text{où } F=F'\circ H={}^tH(F'));$$

soit l'homomorphisme naturel

$$\mathrm{Aut}(F') \longrightarrow \mathrm{Aut}(F'\circ H) .$$

Comme ce dernier est fonctoriel en F', il définit bien en vertu de 5.8 un homomorphisme de pro-objets, et en fait de pro-groupes, de $\underline{C}'$. Cet homomorphisme est dit associé au foncteur H .

Soit maintenant H' un deuxième foncteur exact, de la catégorie galoisienne $\underline{C}'$ dans une catégorie galoisienne $\underline{C}''$. Il est trivial qu'on a

$${}^t(H'H) = {}^tH\,{}^tH'$$

(N.B. on a là une identité de foncteurs, et non seulement un isomorphisme canonique). On a une propriété de transitivité analogue pour les homomorphismes associés des pro-groupes fondamentaux.

This copy belongs to 'acha04'

Nous allons maintenant interpréter les propriétés du foncteur exact H en termes de l'homomorphisme correspondant

$$u : \pi_{F'} \to \pi_F \qquad (\text{où } F' = F' \circ H) .$$

Il est commode pour cela d'introduire la notion d'objet ponctué de la catégorie galoisienne $\underline{C}$ (munie de son foncteur fondamental F) : c'est par définition un objet X de $\underline{C}$ muni d'un élément a de F(X). Il s'interprète donc comme un ensemble fini où π_F opère continûment à gauche, muni d'un point a. Donc les objets ponctués connexes de $\underline{C}$ s'identifient en vertu de 5.3 aux sous-groupes ouverts de π_F. Si U et V sont deux tels sous-groupes, correspondants à des objets ponctués connexes X, Y de $\underline{C}$, alors il existe un homomorphisme ponctué de X dans Y si et seulement si $U \subset V$, et cet homomorphisme est alors unique. Bien entendu, le foncteur H transforme objets ponctués en objets ponctués (puisque $F = F' \circ H$). Notons d'autre part qu'un sous-groupe fermé d'un groupe tel que π_F est l'intersection des sous-groupes ouverts qui le contiennent; par suite, M,N sont deux sous-groupes fermés, alors $M \subset N$ si et seulement si tout sous-groupe ouvert qui contient N contient également M. Grâce à ces remarques, on prouve facilement les résultats qui suivent :

Proposition 6.4. Soit X un objet ponctué connexe de $\underline{C}$, associé à un sous-groupe ouvert U de π_F. Pour que u contienne $u(\pi_{F'})$ (resp. le sous-groupe invariant fermé engendré par $u(\pi_{F'})$) il faut et il suffit que H(X) admette une section ponctuée (resp. soit complètement décomposé).

On appellera section -sous-entendu: au-dessus de l'objet final- d'un objet X d'une catégorie galoisienne $\underline{C}$, un morphisme de l'objet final $e_{\underline{C}}$ dans X, ce qui revient à la donnée d'un élément a de F(X) invariant par π_F; si X est ponctué, on dit qu'on a une section ponctuée si elle est compatible avec les structures ponctuées sur X et $e_{\underline{C}}$, i.e. si a est précisément l'objet marqué de F(X). Une telle section est donc unique, et existe si et seulement si l'objet marqué de F(X) est invariant par π_F. Enfin, un objet d'une catégorie galoisienne est dit complètement décomposé s'il est isomorphe à une somme d'objets finaux, i.e. si π_F opère trivialement dans F(X) - condition évidemment plus forte que l'existence d'une section ponctuée, lorsque X est ponctué. La proposition 6.4 résulte trivialement des définitions et remarques précédentes.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 6.5. Pour que u soit trivial, il faut et il suffit que pour tout objet X de $\underline{C}$, H(X) soit complètement décomposé.

Proposition 6.6. Soit X' un objet ponctué connexe de $\underline{C}'$, associé à un sous-groupe ouvert U' de $\pi_{F'}$. Pour que U' contienne Ker u, il faut et il suffit qu'il existe un objet ponctué connexe X de $\underline{C}$ et un homomorphisme ponctué de la composante connexe ponctuée X'_o de H(X) dans X' (donc que X soit isomorphe comme objet ponctué à un quotient de la composante connexe neutre de l'image inverse d'un objet ponctué de $\underline{C}$). Si u est surjectif, la condition précédente équivaut aussi à la suivante : X est isomorphe à un H(X), où X est un objet ponctué de $\underline{C}$.

(On appelle composante connexe neutre d'un objet ponctué X d'une catégorie galoisienne $\underline{C}$, l'unique sous-objet connexe ponctué de X; il correspond à la trajectoire sous π_F du point marqué de F(X), en vertu de 5.3). Comme le fait que U' contienne Ker u ne dépend pas de la ponctuation choisie de X' (car une autre ponctuation revient à remplacer U par un groupe conjugué à U), on voit :

Corollaire 6.7. Pour que U' contienne Ker u, il faut et il suffit qu'il existe un objet X de $\underline{C}$ (qu'on peut supposer connexe) et un morphisme d'une composante connexe de H(X) dans X'. Si u est surjectif, cela signifie aussi que X' est isomorphe à un objet de la forme H(X).

Corollaire 6.8. Pour que u soit injectif, il faut et il suffit que pour tout objet X' de $\underline{C}'$, il existe un objet X de C et un homomorphisme d'une composante connexe de H(X) dans X'.

Proposition 6.9. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) L'homomorphisme $u: \pi_{F'} \longrightarrow \pi_F$ est surjectif.

(ii) Pour tout objet connexe X de $\underline{C}$, H(X) est connexe.

(iii) Le foncteur H est pleinement fidèle.

Ce dernier fait signifie que pour deux objets X, Y de $\underline{C}$, l'application naturelle

$$\mathrm{Hom}(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H(X),H(Y))$$

est bijective.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 6.10. Pour que u soit un isomorphisme, il faut et il suffit que H soit une équivalence de catégories, ou encore que les deux conditions suivantes soient vérifiées : a) pour tout objet connexe X de $\underline{C}$, H(X) est connexe b) tout objet de $\underline{C}'$ est isomorphe à un objet de la forme H(X).

Proposition 6.11. Soient $H:\underline{C} \to \underline{C}'$ et $H':\underline{C}' \to \underline{C}''$ des foncteurs exacts entre catégories galoisiennes, F" un foncteur fondamental sur $\underline{C}''$, posons $F'=F''H'$ et $F = F'H$, et considérons les homomorphismes associés

$$u' : \pi_{F''} \to \pi_{F'} \qquad u : \pi_{F'} \to \pi_{F}$$

Pour que Ker u $\subset$ Im u' i.e. pour que uu' soit l'homomorphisme trivial, il faut et il suffit que pour tout objet X de $\underline{C}$, H'(H(x)) soit complètement décomposé. Pour que Ker u $\supset$ Im u', il faut et il suffit que pour tout objet ponctué connexe X' de $\underline{C}'$ tel que H'(X') admette une section ponctuée, il existe un objet X de $\underline{C}$ et un homomorphisme d'une composante connexe de H(X) dans X'.

La première assertion résulte de la dernière affirmation de 6.4. La deuxième résulte de la conjonction de 6.4 et 6.6.

Remarque 6.12. Il n'est pas vrai en général, sous les conditions de 6.8 que X' soit isomorphe à un objet de la forme H(X). On peut montrer que pour que tout objet connexe (donc tout objet) de $\underline{C}'$ soit isomorphe à un objet de la forme H(X), il faut et il suffit que u soit un isomorphisme de $\pi_{F'}$ sur un sous-groupe facteur direct de π_F. En pratique cependant, on construit directement un homomorphisme $\pi_F \to \pi_{F'}$ inverse à droite de u à l'aide d'un foncteur exact convenable de $\underline{C}'$ dans $\underline{C}$.

Proposition 6.13. Soient $\underline{C}$ une catégorie galoisienne munie d'un foncteur fondamental F, S un objet connexe de $\underline{C}$, $\underline{C}'$ la catégorie des objets de $\underline{C}$ au-dessus de S. Alors $\underline{C}'$ est une catégorie galoisienne, et le foncteur $X \longmapsto H(X)=X\times S$ de $\underline{C}$ dans $\underline{C}'$ est exact. Soit $a \in F(S)$, et soit F' le foncteur de $\underline{C}'$ dans la catégorie des ensembles finis défini par

$$F'(X') = \text{image inverse de a par } F(X') \to F(S)$$

Alors on a un isomorphisme $F \simeq F' \cdot H$, et l'homomorphisme correspondant

This copy belongs to 'acha04'

$$u: \pi_{F'} \to \pi_F$$

est un isomorphisme de $\pi_{F'}$ sur le sous-groupe ouvert U de π_F stabilisateur de l'élément marqué a de F(X).

La démonstration est laissée au lecteur.

7. Cas des préschémas

Soit S un préschéma localement noethérien et connexe, et soit

$$a: \mathrm{Spec}(\Omega) \longrightarrow S$$

un point géométrique de S, à valeurs dans un corps algébriquement clos Ω. on posera

$\underline{C}$ = catégorie des revêtements étales de S

et pour un objet X de $\underline{C}$, i.e. un revêtement étale X de S, on pose

F(X) = ensemble des points géométriques de X au-dessus de a.

Ainsi, F devient un foncteur sur $\underline{C}$ à valeurs dans la catégorie des ensembles finis. Les propriétés (G 1) à (G 6) sont satisfaites : pour (G 1), c'est contenu dans les sorites de I 4.6 , (G 2) résulte de 3.4 , (G 3) de 3.5 , (G 4) est trivial par définition, (G 5) résulte de 3.5 et du début du N° 2, enfin (G 6) est prouvé dans 3.7. On peut donc appliquer les résultats des Nos 4,5,6. Cela permet en particulier de définir un pro-objet $\underline{P}$ de $\underline{C}$ représentant F, appelé revêtement universel de S au point a, et un groupe topologique $\pi = \mathrm{Aut}(F) = \mathrm{Aut}^{\circ}P$, appelé groupe fondamental de S en a, et noté $\pi_1(S,a)$. Le foncteur F définit alors une équivalence de la catégorie $\underline{C}$ avec la catégorie des ensembles finis où $\pi = \pi_1(S,a)$ opère continûment. Cette équivalence permet donc d'interpréter les opérations courantes de limites projectives et limites inductives finies sur des revêtements (produits, produits fibrés, sommes, passage au quotient, etc...) en termes des opérations analogues dans $\underline{C}(\pi)$, i.e. en termes des opérations évidentes sur des ensembles finis où π opère. Notons d'ailleurs, puisque les composantes connexes topologiques d'un revêtement étale sont également des revêtements étales, qu'un objet X de $\underline{C}$ est connexe dans $\underline{C}$ si et seulement si il est topologiquement connexe; en vertu de 5.3 cela signifie donc que π_1 opère transitivement

This copy belongs to 'acha04'

dans F(X). Notons que pour qu'un objet X de $\underline{C}$ soit fidèlement plat et quasi-compact sur S (comme il est déjà plat et quasi-compact sur S), il faut et il suffit que $X \to S$ soit surjectif i.e. soit un épimorphisme dans $\underline{C}$, ou encore que $X \neq \emptyset$. On conclut alors du critère 2.6 (iii) que X est un revêtement principal de X de groupe G si et seulement si il est un espace principal homogène sous G dans la catégorie $\underline{C}$, (tel qu'il a été défini dans N° 5).

Si a' est un autre point géométrique de S (correspondant à un corps algébriquement clos Ω', qui peut être différent de Ω et qui peut même avoir une caractéristique différente), il définit un foncteur fibre $F'=F_{a'}$ de $\underline{C}$ dans la catégorie des ensembles finis, qui est encore exact, donc isomorphe à $F=F_a$. Par suite, les groupes fondamentaux $\pi_1(S;a)$ pour a variable sont isomorphes entre eux. Si on désigne par $\pi_1(S;a',a)$ l'ensemble des isomorphismes (ou ce qui revient au même, l'ensemble des homomorphismes) $F_a \to F_{a'}$ des foncteurs fibres associés, on obtient ainsi un groupoïde dont l'ensemble des objets est l'ensemble des points géométriques de S, les groupes fondamentaux étant les groupes d'automorphismes des objets dudit groupoïde. L'ensemble $\pi_1(S;a',a)$ peut être appelé l'ensemble des classes de chemins de a à a'. Ces classes se composent donc de façon évidente. Enfin, on peut définir un pro-groupe Π_1^S de $\underline{C}$, qu'on pourra appeler pro-groupe fondamental de S ou système local des groupes fondamentaux sur S, défini à isomorphisme unique près par la condition qu'on ait un isomorphisme, fonctoriel en le point géométrique a de S :

$$F_a(\Pi_1^S) = \pi_1(S;a)$$

(cf remarque 5.10). En particulier, si s est un point ordinaire de S, la fibre de G en s est un pro-groupe sur k(s), limite projective de groupes finis étales sur k(s); on pourrait appeler ce pro-groupe le groupe fondamental de S en le point ordinaire s de S, et le noter $\pi_1(S,s)$. Par définition, ces points à valeurs dans une extension algébriquement close Ω de k(s) sont les éléments de $\pi_1(S;a)$, où a est le point géométrique de S défini par ladite extension. En particulier, (prenant pour S le spectre d'un corps) à tout corps k est associé canoniquement et fonctoriellement un pro-groupe sur k, qu'on pourrait noter $\pi_1(k)$, limite projective de groupes finis étales sur k, et dont les points dans une extension algébriquement close Ω de k

This copy belongs to 'acha04'

s'identifient aux éléments du groupe de Galois topologique de $\bar{k}/k$, où $\bar{k}$ est la clôture galoisienne de k dans Ω (cf. 8.I). Ce groupe $\pi_1(k)$ ne semble pas encore avoir retenu l'attention des algébristes.

Soit maintenant

$$f: S' \to S$$

un morphisme d'un préschéma connexe localement noethérien dans un autre, soit a' un point géométrique de S' et soit a=f(a') son image directe dans S. Alors le foncteur "image inverse" induit un foncteur de la catégorie $\underline{C}(S)$ des revêtements étales de S, dans la catégorie $\underline{C}(S')$ des revêtements étales de S' :

$$f^* : \underline{C}(S) \to \underline{C}(S')$$

On a d'ailleurs un isomorphisme de foncteurs

$$F_a \simeq F_{a'} \circ f^* ,$$

de sorte que f^* est un foncteur <u>exact</u>, auquel s'appliquent les résultats du N° 6. On a en particulier un homomorphisme canonique

$$u=\pi_1(f;a'): \quad \pi_1(S';a') \to \pi_1(S;a) \qquad (a' = f(a))$$

qui permet de reconstituer le foncteur image inverse, comme une opération de restriction des groupes d'opérateurs. Les propriétés du foncteur f^* s'expriment donc de façon simple par les propriétés de l'homomorphisme de groupes associés, comme il a été explicité dans le N° 6. Si en particulier S' est un revêtement étale de S, alors l'homomorphisme u est un isomorphisme de $\pi_1(S',a')$ sur le sous-groupe ouvert de $\pi_1(S,a)$ qui définit le revêtement étale connexe ponctué S' de S (i.e. le stabilisateur U de $a' \in F_a(S')$ dans $\pi_1(S;a)$).

Si on désire interpréter les homomorphismes $\pi_1(f;a')$ pour un point géométrique variable a', on doit, conformément à ce qui a été dit dans le N° 6, considérer un homomorphisme

$$\Pi_1(f): \Pi_1^{S'} \to f^*(\Pi_1^{S})$$

de pro-groupes sur S, et prendre l'homomorphisme correspondant pour les fibres géométriques.

This copy belongs to 'acha04'

8. Cas d'un préschéma de base normal

Proposition 8.1. Soit S le spectre d'un corps k, et soit Ω une extension algébriquement close de k, définissant un point géométrique a de S à valeurs dans Ω. Soit $\bar{k}$ la clôture séparable de k dans Ω. Alors il existe un isomorphisme canonique de $\pi_1(S,a)$ sur le groupe de Galois topologique de $\bar{k}/k$.

Soit k' la clôture algébrique de k dans Ω, il correspond donc à un point géométrique b de S, à valeurs dans k'. L'homomorphisme naturel de foncteurs $F_b \to F_a$ est évidemment un isomorphisme, car un k-homomorphisme d'une extension finie séparable de k dans Ω prend nécessairement ses valeurs dans $\bar{k}$ et a fortiori dans k'. D'autre part, le groupe π' des k-automorphismes de k'/k opère de façon évidente sur F_b, d'où un homomorphisme $\pi' \to \mathrm{Aut}(F_b) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(F_a) = \pi_1(S;a)$. D'autre part, il est bien connu que l'homomorphisme naturel de π' dans le groupe π des automorphismes de $\bar{k}/k$ est un isomorphisme. On obtient ainsi un homomorphisme canonique $\pi \to \pi_1(S;a)$, reste à montrer que c'est un isomorphisme. En effet, cet homomorphisme est injectif, car un élément du noyau est un automorphisme de $\bar{k}/k$ qui induit l'identité sur toute sous-extension séparable finie, donc est trivial. Cet homomorphisme est surjectif, car si X est un revêtement étale connexe de S, donc défini par une extension finie séparable L/k, alors π est transitif sur l'ensemble des k-homomorphismes de L dans k', comme bien connu.

Proposition 8.2. Soient S un préschéma connexe, localement noethérien et normal, K=k(s) son corps des fonctions = le corps résiduel en son point générique s, Ω une extension algébriquement close de K, définissant un point géométrique a' de S'=Spec(K) et un point géométrique a de S. alors l'homomorphisme $\pi_1(S';a') \to \pi_1(S;a)$ est surjectif. Lorsqu'on identifie le premier groupe au groupe de Galois de la clôture séparable $\bar{k}$ de k dans (cf. 8.1) alors le noyau de l'homomorphisme précédent correspond par la théorie de Galois à la sous-extension de $\bar{k}/k$ composée des extensions finies de k dans Ω qui sont non ramifiées sur S.

La première assertion signifie que l'image inverse sur S' d'un revêtement étale connexe X de S est connexe, i.e. que X est intègre, ce n'est autre que (I 10.1). Le noyau de l'homomorphisme précédent s'interprète alors comme formé des automorphismes de $\bar{k}/k$ qui induisent l'identité sur les

This copy belongs to 'acha04'

ensembles $F_a(X)$, où on peut supposer le revêtement étale X de S connexe. Mais cela signifie que cet automorphisme induit l'identité sur les sous-extensions finies de $\bar{k}/k$ qui sont non ramifiées sur S, ce qui prouve la dernière assertion.

Remarque. Grâce à cette interprétation du groupe fondamental du préschéma normal S en termes de théorie de Galois habituelle, la définition était connue dans ce cas depuis longtemps.

9. Cas des préschémas non connexes : catégories multigaloisiennes

Soit S un préschéma localement noethérien, et soient $(S_i)_{i \in I}$ ses composantes connexes. Alors la catégorie $\underline{C}(S)$ des revêtements étales de S est équivalente à la catégorie produit des $\underline{C}(S_i)$, qui s'interprètent en termes des groupes fondamentaux des S_i, une fois choisie un point géométrique dans chaque S_i. Dans l'application de la théorie de la descente pour les morphismes étales, il est parfois malcommode de faire choix pour tout S_i d'un point géométrique de S_i. Il est plus commode alors de recourir à la généralisation naturelle de 5.8 pour interpréter $\underline{C}(S)$ comme une catégorie de foncteurs sur le groupoïde des points géométriques de S, considéré comme somme des groupoïdes correspondants aux composantes connexes de S; les foncteurs en question sont les foncteurs à valeurs dans la catégorie des ensembles finis, satisfaisant la propriété de continuité analogue à celle invoquée dans 5.8. En pratique, on aura une famille $(a_t)_{t \in E}$ de points géométriques de S, telle que toute composante connexe S_i de S en contienne au moins un, et on pourra alors, comme dans 5.10 , remplacer le groupoïde de tous les points géométriques de S par le groupoïde analogue dont l'ensemble sous-jacent est E. Bien entendu, ces considérations devraient s'insérer dans des définitions générales concernant les catégories qui sont équivalentes à des catégories produits de catégories de la forme $\underline{C}(\Pi)$, et qu'on pourra appeler catégories multigaloisiennes. Nous en laissons le détail au lecteur.

This copy belongs to 'acha04'